

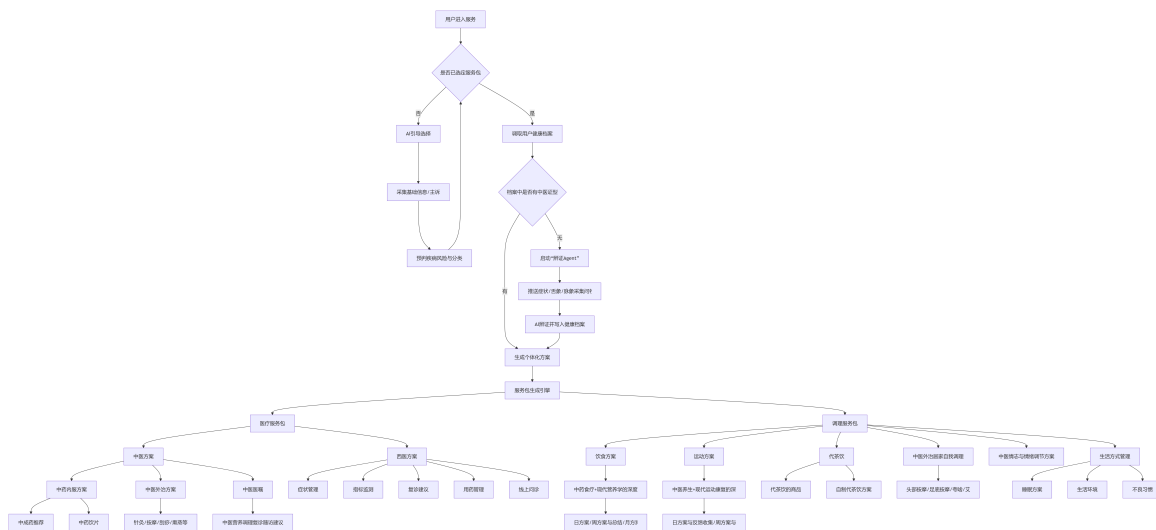
【0509修改版】慢病管理综合服务包解决方案

方案（原发性高血压示例）0430

第一部分：慢病综合解决方案流程图

流程图说明：

以用户为起点，通过健康管理AI后台的数据分析与处理，生成专属医疗服务包和调理服务包，覆盖中西医结合、康养结合的全流程慢病管理，具体流程如下：



流程图核心逻辑：

用户触发服务后，后台先调取完整健康档案（结合该用户具体信息），AI后台基于档案实现“辨证+辨病”双重适配，分别生成针对性的医疗服务（侧重高血压治疗、监测与干预）和调理服务（侧重日常康养、体质改善、减重降压），形成“诊疗+养护”一体化的慢病管理闭环。

第二部分：慢病管理服务包核心逻辑说明

适用范围：本逻辑文档用于支持慢病管理平台产品需求文档（PRD）编写，面向产品经理与研发团队，抽象描述“医疗服务包”与“调理服务包”的生成逻辑。文档不涉及具体疾病，仅说明实现每个服务模块所需依赖的健康档案字段、采集方式、数据来源及生成规则，为后续系统架构设计和数据结构定义提供依据。

一、健康档案核心信息架构

所有服务包的生成均依赖一个结构化的“用户健康档案”。档案数据来自多种采集渠道，汇聚为用户健康全景视图。档案包含以下信息域：

信息域	核心字段（举例，不限于具体疾病）	采集方式
身份与人口学	用户ID、性别、出生日期、常住地（省市区）、民族	用户注册、手机号归属地
西医诊断与评估	主要诊断名称（ICD编码或标准化疾病名称）、确诊日期、疾病分期/分级/分型、并发症记录、危险分层（低/中/高/很高）	就诊后医生录入、手动录入
中医疾病与证型	中医疾病名（如眩晕、头痛、消渴等）、当前证型（支持多证型标签）、证型确定日期	医生在问诊过程中记录、症状后录入
关键医学指标	血压（收缩压/舒张压）、心率、身高、体重、BMI、腰围、血糖相关指标、血脂四项、肾功能指标、电解质、其他疾病特异性指标	智能设备监测、实验室报告OCR识别
用药记录	药物通用名、商品名、剂型、单次剂量、用药频次、开始日期、用药目的（降压/降糖等）	用户手机APP记录、药师审核
症状标签	结构化症状列表（多选标签），严重程度、持续时间、发作频率	定期随访记录、用户主动上报
生活方式	吸烟状况（支/天、烟龄）、饮酒状况（类型、频次、量）、饮食习惯（口味偏好、每日蔬果肉摄入情况）、运动习惯（类型、频率、时长）、睡眠习惯（入睡时间、时长、质量）、心理压力评分	初次健康评估问卷、可穿戴设备数据
体质与调理基础	中医体质分类结果（平和质、气虚质、阳虚质等）、舌象/脉象描述、过敏史、既往不良反应史	体质辨识问卷、医生望闻问切
时间与环境	当前日期（系统自动获取）、用户所在时区、季节/节气自动计算	系统自动获取、地理位置服务
健康关联的需求	慢病管理、亚健康管理、疾病预防、家庭共管等	用户主动选择、系统推荐

注：所有数据均需标记“采集时间”和“数据来源”，以支持时效性判断和可信度权重计算。

二、医疗服务包生成逻辑

医疗服务包目标：基于疾病诊断与当前状态，提供医疗级精准管理方案，确保安全性和循证性。该包由“中医方案”和“西医方案”两部分构成，各子模块按规则库+AI生成方式产出。

2.1 中医方案生成逻辑

中医方案的核心输入是“中医证型”。若档案中无证型，必须先触发辨证流程。

依赖字段： 中医疾病名、中医证型、舌象、脉象、症状标签、体质分类。

前置采集逻辑（证型缺失时）：

1. 系统检查“中医证型”字段是否为空或已过时（超过设定周期）。
2. 若缺失，启动“辨证Agent”：
 - 推送中西医结合症状问卷（基于标准化证候量表），采集近期症状。
 - 提示用户上传舌苔照片，调用舌象分析模型，输出舌色、苔质等特征。
 - 结合已存在的体征、病史信息，AI辨证模型输出最可能的1~3个证型及概率。
3. 若AI置信度不足，自动生成“中医在线问诊任务”，由中医师确认后录入证型。

各子方案生成规则：

● 2.1.1 中药方案（中药agent）

- **输入：** 用户当前所有“证型”标签、合并的西医诊断（避免配伍禁忌）、年龄、过敏史、肝肾功能指标（用于调整剂量）。
- **生成机制：**
 - 查询“证型-方剂映射库”（由中医专家维护），匹配基础方剂。
 - 查询基础方剂，**匹配中成药**，有：说明匹配原因；无，说明原因。
 - 根据用户兼症标签（如失眠、便秘）查询“加减规则”，调整药物组成。
 - 过敏药物筛查，替换为安全替代品。
 - AI生成自然语言方剂说明，包含药物组成、煎服法、疗程。
- **输出模板：** 方名、药物清单（名称+剂量）、**匹配中成药**、服用方法、注意事项。

● 2.1.2 中医外治方案（中医外治agent）

- **输入：** 证型、症状标签、合并症（如有皮肤破损禁贴敷/足浴）、用户可及性（是否能接受针刺等）。
- **生成机制：**
 - 匹配“证型-疗法”规则表（如肝阳上亢-耳穴压豆+穴位按摩太冲）。
 - 根据症状细化取穴：如伴有失眠加神门，伴头痛加太阳。
 - 判断禁忌：如凝血功能障碍禁针刺，糖尿病足禁足浴。
- **输出模板：** 疗法名称、穴位/部位、标准操作图示与说明、**中医适宜技术名称1-n**、操作频率、安全提醒。

● 2.1.3 中医医嘱

- **输入：** 证型、节气、当前治疗方案、生活方式信息。
- **生成机制：**
 - 调用“证型-医嘱”知识库，输出通用的生活、情志、饮食禁忌要点。
 - 结合当前节气动态叠加时令调摄建议（如冬至护阳、夏至养心）。

- AI将医嘱转化为亲切、易懂的清单体文案。

- **输出模板**：分段医嘱（生活调摄、用药提醒、禁忌事项、复诊信号）。

2.2 西医方案生成逻辑

西医方案基于明确诊断、客观测量指标与药物治疗信息，规则性强，重在监测与及时干预。

● 2.2.1 症状评估与管理

- **依赖字段**：西医诊断、症状标签历史记录。
- **采集方式**：系统定期（如每周）根据疾病关联的关键症状库，向用户推送《症状自评量表》（需产品经理为各慢性病配置症状库）。
- **逻辑**：
 - 接收填报表数据，与历史趋势对比。
 - 新发症状或原有症状加重超过阈值时，自动触发预警（微信/App通知），建议线上问诊或复诊，并自动在医生端标红。

● 2.2.2 核心指标检测与提醒

- **依赖字段**：各类医学指标（如血压、血糖）、医生设定的控制目标值范围、是否开启智能设备连接。
- **采集方式**：蓝牙设备自动传输、用户手动输入、检验报告OCR导入。
- **逻辑**：
 - **频率管理**：根据疾病风险等级，从规则库读取建议测量频率（如高危每日，中危每周），在首页生成测量任务。
 - **趋势分析**：绘制指标趋势图，标注正常/异常区间。
 - **阈值预警**：配置“危急值”和“异常升高/降低”阈值表。一旦指标触及危急值（如收缩压 $\geq 180\text{mmHg}$ ），立即触发强提醒（需用户确认），并通知紧急联系人/医生端。达到异常范围但非危急时，发出温和提醒，并建议记录生活因素。

● 2.2.3 检验检查复诊建议与报告管理

- **依赖字段**：西医诊断、疾病分期/危险分层、最后一次各项检验检查日期。
- **逻辑**：
 - **复诊计划生成**：根据疾病指南中的随访推荐，系统自动计算下次建议复诊时间及项目清单，写入“用户任务”。
 - **报告上传与解析**：用户拍照上传报告，OCR引擎提取指标名称、结果、参考范围。系统自动将结构化数据存入对应指标字段，并标记正常/异常。
 - **报告解读**：异常指标自动调用“指标解读库”，生成通俗解读文本，并附上生活建议、是否需要就医的结论。

● 2.2.4 用药管理

- **依赖字段**：用药记录（药名、频次、时间、剂量）、过敏史、当前医学指标（如肾功能、血钾）。
- **采集方式**：用户自行添加、拍照处方导入、医生线上开具处方后同步。

- 逻辑：

- **打卡提醒**：根据用药频次生成闹钟任务，支持“已服/未服”打卡。记录依从性。
- **漏服处理**：根据预设的药物半衰期和正常服药间隔规则，AI在检测到漏服后推送个性化补救建议（如“现在立即补服”或“跳过，下次正常服”）。
- **AI注册药师**：基于大语言模型，结合用药库（相互作用、不良反应）提供问答。用户输入症状，系统判断是否为药物不良反应，给出轻则观察、重则联系医生的建议。
- **资讯推送**：系统根据用户当前用药清单，从医学资讯流中筛选匹配的新药进展、集采信息、科普文章进行推送。

- 2.2.5 线上医生问诊

- **逻辑**：为用户分配固定或轮转的线上医生（全科/专科）。生成固定频次（每周1次）的问诊日程。系统将本次咨询相关的近期指标波动、用药打卡率、新发症状等自动生成“问诊前摘要”推送医生端，提升效率。

三、调理服务包生成逻辑

调理服务包遵循“**因人、因时、因地**”原则，高度动态化、个性化。其输入多维度，融合中医理论。

输入集合：中医体质、中医证型、常住地域（气候、地域特征）、当前节气、西医诊断（营养和运动禁忌）、生活方式基线。

- 2.2.1 中药食疗 + 现代营养学综合饮食方案

- **依赖字段**：证型、体质、疾病诊断（如高血压对应的低钠、糖尿病对应的控糖）、体重、身高（计算BMI及总热量）、过敏食材。
- **采集方式**：食物喜好与过敏可在初次问卷中采集。
- **逻辑**：
 - **结构生成**：调用“疾病通用饮食模板”（如DASH饮食结构、糖尿病餐盘比例），作为热量和宏量营养素框架。
 - **中医叠加**：根据证型/体质查询“药食同源食材库”，为框架填充“推荐食物”与“忌口/慎食食物”。
 - **动态调整**：每日方案需读取当前节气，叠加时令饮食建议（如夏季加清暑利湿食材）。
 - **输出形式**：生成带量的每日餐谱、每周食谱总结，支持食材替换。

- 2.2.2 中医养生 + 现代运动综合运动方案

- **依赖字段**：疾病诊断（心功能、关节问题）、血压/血糖控制状态（评估运动安全性）、体质/证型、当前运动习惯。
- **采集方式**：通过活动能力评估问卷和智能穿戴获取基础数据。
- **逻辑**：

- **安全性筛查**：首先根据指标判断是否允许运动（如指标极高/不稳定则改为“暂不建议运动”及建议）。
- **现代运动框架**：调用“疾病-运动处方库”，输出有氧、抗阻、柔韧运动的强度、时长、频率。
- **中医功法叠加**：查“证型-功法映射表”，推荐**太极拳、八段锦、五禽戏等具体招式，并生成跟练视频链接**。
- **时辰/节气调适**：读取当前系统时间，建议最佳运动时段（如避开清晨血压高峰）。读取节气，调整强度建议（如秋冬避免大汗）。

● 2.2.3 代茶饮

- **依赖字段**：证型、体质、过敏史。
- **逻辑**：
 - 简单的证型-代茶饮配方映射库。输出若干药食同源食材组合及开水冲泡方法。
 - 可对接电商，推荐相应商品；同时提供自制方案。

● 2.2.4 中医外治居家自我调理方案

- **依赖字段**：证型、症状、体质。
- **逻辑**：
 - 匹配“居家外治技法库”（如按摩、梳理、艾灸、贴敷、足浴），根据证型选出最适合的1-2项。
 - 生成**包含视频、图文步骤的指导**。如足浴方根据证型加减药材。

● 2.2.5 中医情志 + 情绪调节调理方案

- **依赖字段**：证型、体质、心理压力评分（通过问卷量表定期采集）。
- **采集方式**：压力自评量表（如PSS-4）每月推送。
- **逻辑**：
 - **五音音乐**：根据证型关联的**五脏-五音对应关系**，推送“宫商角徵羽”风格曲目歌单。
 - **现代心理技术**：常规推送**正念呼吸引导音频、身体扫描音频**。
 - **即时干预**：当用户记录情绪为“差”或出现明显情绪波动时，推荐即时呼吸训练。

● 2.2.6 生活方式管理

- **依赖字段**：睡眠记录、吸烟饮酒状态、BMI、腰围、控盐阶段。
- **采集方式**：智能穿戴（睡眠）、用户自报、阶段性评估问卷。
- **逻辑**：
 - **睡眠**：依据当前节气推荐就寝/起床作息时辰，结合睡眠数据给出改善建议。
 - **居住环境**：读取用户地域及季节，提供温湿度、通风、防寒等环境提醒。
 - **不良习惯管理**：针对吸烟、饮酒、肥胖、高盐等，建立分阶段目标（如减重10%、减盐5g/日），并在日历中生成每日任务，跟踪完成度，提供可视化进度。

四、方案生产引擎总逻辑

综上，当“生成方案”事件被触发（如新用户注册、定期更新、数据变更），系统执行以下步骤：

- 数据准备与校验**：读取健康档案所有必要字段。检查必填项，缺失项触发对应的采集任务（问卷、设备连接引导、AI辨证等）。
- 健康评价**：运行西医风险分层算法、中医证型映射，生成当前健康状态标签集。
- 方案生成**：将“用户标签集 + 数据集”输入规则引擎和AI生成模型。规则引擎确保安全底线与循证框架；AI模型负责个性化填充、文案撰写、内容润色。
- 冲突解决与合并**：规则引擎检测西医与中医方案是否存在安全冲突（如某中药与西药有相互作用、某食疗与疾病饮食相悖），自动剔除或降级风险建议，并标记提交人工审核。
- 方案渲染与推送**：以服务包形式在前端渲染展示，包含每日可执行的任务、图文视频内容、链接到问诊或打卡。

该架构以“健康档案字段”为数据底座，通过清晰的生成规则与AI柔性能力配合，实现了可配置、可扩展的慢病服务包自动化生产。

第三部分：慢病管理方案的示例撰写（原发性高血压）

用户基础信息：男性，41岁，身高178cm，体重90kg，BMI=28.4（肥胖），平时缺乏运动，原发性高血压病史5年，用药史：卡托普利；中医疾病：肝阳上亢证。

1）医疗服务包

2.1 中医方案（基于肝阳上亢证辨证分型，专属定制）

2.1.1 中药方案（调用中药agent）

核心原则：

平肝潜阳、清热降压，兼顾调理肝脾，适配该用户肝阳上亢、肥胖（痰湿内蕴）的体质特点，避免寒凉伤脾，兼顾降压与减重辅助。 @胡博玄 @董志这个的生产逻辑如何实现

具体方药：

天麻钩藤饮加减（经典平肝潜阳方剂，适配肝阳上亢型高血压）。

天麻10g、钩藤15g（后下）、石决明30g（先煎）、栀子10g、黄芩10g、牛膝12g、杜仲15g、桑寄生15g、益母草15g、茯神12g、夜交藤15g。

每日1剂，水煎400ml，分早晚两次温服，连服1周，7天后根据症状调整方药。

出处来源：

《中医内科学》（第十版，中国中医药出版社）、《高血压中医诊疗指南（2020版）》（中华中医药学会心血管病分会），明确提出肝阳上亢型高血压首选天麻钩藤饮加减，可改善头痛、头晕等症状，辅助降低血压。

2.1.2 中医外治方案 @所有人06.22，不去门店，居家自我调理的外治法相同。

@胡博玄

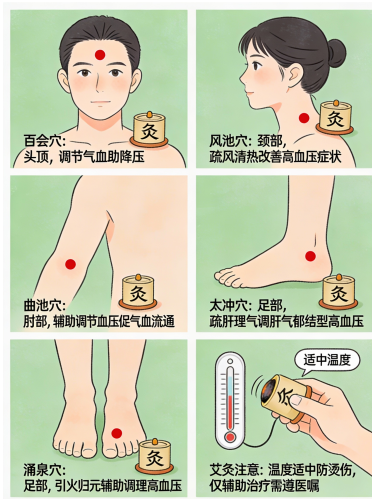
结合用户肝阳上亢证及居家操作便利性，定制3种外治方法，交替使用，每日1次，每次15-20

分钟，每周休息1天。

产品设计时，配图或视频：（以下同理）

1. 穴位按摩：

重点按摩百会、风池、太冲、合谷、涌泉穴。百会穴（头顶正中）按揉1-2分钟，风池穴（后颈部）按揉2分钟，太冲穴（足背第一、二跖骨间）按揉3分钟（力度以酸胀感为宜），合谷穴（手背虎口处）按揉2分钟，涌泉穴（足底前1/3处）按揉3分钟，可平肝潜阳、镇静降压。



[好看视频-轻松有收获](#)

2. 耳穴压豆：

选取耳穴肝、肾、心、降压沟、神门，用王不留行籽按压，每次按压1分钟，每日按压3-4次，每3天更换1次耳穴，可调节脏腑功能、辅助降压。

3. 头部刮痧：

用刮痧板沿头顶至后颈部（督脉、膀胱经循行部位）轻轻刮痧，力度轻柔，以皮肤微红为度，避免刮伤，每周2次，可疏通经络、平肝降压。

出处来源：

《中医外治疗法规范》（中国中医药出版社）、《中医适宜技术操作指南》（国家中医药管理局），明确穴位按摩、耳穴压豆、头部刮痧可作为高血压中医辅助治疗手段，对肝阳上亢型高血压有明确降压辅助效果。

2.1.3 中医医嘱

4. 情志调护：

忌暴怒、焦虑、抑郁，保持心情舒畅，避免情绪剧烈波动，因肝主疏泄，情绪失调会加重肝阳上亢，诱发血压升高；可适当听舒缓音乐，调节情志。

5. 饮食禁忌：

忌辛辣刺激、油腻厚味、生冷寒凉食物，忌浓茶、咖啡、烈酒，避免加重肝脏负担，诱发肝阳上亢；宜清淡饮食，多吃平肝潜阳的食物（如芹菜、菊花、枸杞、桑葚等）。

6. 起居调护：

避免熬夜，每晚22:00前入睡，保证7-8小时睡眠，熬夜会耗伤肝阴，加重肝阳上亢；晨起避免突然起身，缓慢起床，防止体位性血压波动。

7. 用药提醒：

中药与西药（卡托普利）间隔1小时服用，不可擅自停用或减量西药；服用中药期间，若出现腹泻、恶心等不适，及时联系医生调整方药。

8. 症状观察：

每日观察自身头痛、头晕、烦躁等症状，若出现剧烈头痛、头晕、视物模糊等情况，立即测量血压，必要时就医。

9. 出处来源：《中医养生学》（第九版，中国中医药出版社）、《高血压中医诊疗指南（2020版）》（中华中医药学会心血管病分会），明确中医离院后调护对高血压患者的病情控制至关重要，可减少血压波动。

2.2 西医方案（基于原发性高血压、肥胖、运动不足、用药史等，综合定制）

2.2.1 症状评估与管理

10. 评估内容：

每日监测并记录用户头痛、头晕、头胀、烦躁、乏力、胸闷等高血压相关症状，采用“高血压症状评分量表”（0-10分），每日睡前评分，记录症状出现时间、持续时长、诱发因素（如情绪、劳累、饮食）。

11. 症状管理措施：

- ①针对轻度头痛、头晕（评分3分以下）：嘱用户卧床休息，保持安静，避免活动，可适当按摩头部（参照中医外治方案），观察症状是否缓解；
- ②针对中度症状（4-6分）：除休息外，监测血压，若血压高于160/100mmHg，及时联系线上医生，调整干预方案；
- ③针对重度症状（7分以上）或出现胸闷、视物模糊、肢体麻木等情况：立即测量血压，若血压≥180/110mmHg，嘱用户立即平卧，拨打急救电话，同时联系线上医生协助处理。

12. 定期评估：

每周汇总1次症状评分，分析症状变化趋势，结合血压情况，调整管理措施。

出处来源：

《中国高血压防治指南（2023版）》（国家心血管病中心、中国医师协会高血压专业委员会）、《原发性高血压诊疗规范》（中华医学会心血管病学分会），明确症状监测与分层管理是高血压西医管理的重要环节。

2.2.2 核心指标检测与提醒（含降低、升高、危急值预警）

13. 核心检测指标及频率：

- ①血压：每日早晚各1次（晨起空腹、睡前），测量前安静休息5-10分钟，采用电子血压计，测量坐位右上臂血压，记录收缩压、舒张压；
- ②体重、BMI：每周1次（固定时间，如每周一晨起空腹）；
- ③心率：每日测量血压时同步记录，正常范围60-100次/分钟。

2. 正常范围及预警标准：

常规监测指标

指标	测量频率	目标值	备注
----	------	-----	----

家庭自测血压	每日早晚各1次	<135/85 mmHg（家庭标准）； <130/80 mmHg（80岁以下理想目标）	晨起空腹服药前、睡前测量
心率	与血压同步测量	60-80次/分（静息状态）	如持续>100次/分或<50次
体重	每周至少1次	BMI 18.5-23.9 kg/m ²	晨起空腹排便后测量
腰围	每月1次	男性<90cm，女性<85cm	

危急值预警阈值

危急情况	标准	
血压重度升高	收缩压≥180 mmHg和/或舒张压≥110 mmHg	
高血压急症征象	血压显著升高且伴以下任一：剧烈头痛、视物模糊、胸闷胸痛、呼吸困难、意识改变	
低血压	收缩压<90 mmHg且伴头晕、乏力、黑矇等症状	
心率异常	静息心率>120次/分或<45次/分且伴不适	

14. 提醒方式：

通过APP推送通知、数据仓界面弹窗、短信提醒，每日固定时间（晨起7:00、睡前21:00）提醒测量血压；**指标异常时，立即推送预警信息**，明确告知应对措施。

出处：诊断标准、控制目标值、危急值预警依据《中国高血压防治指南（2024年修订版）》及《国家基层高血压防治管理指南（2025版）》。

出处来源：

《中国高血压防治指南（2023版）》（国家心血管病中心）、《血压测量规范》（中国医师协会高血压专业委员会），明确高血压患者血压监测频率、目标值及危急值预警标准。

2.2.3 检验、检查专属复诊建议及报告解读、报告管理
1. 复诊检验、检查项目及频率：

复诊随访频率

血压控制状态	随访频率
--------	------

血压达标且稳定	每3个月1次
血压未达标或不稳定	每2-4周1次
起始治疗或调整药物	每2-4周1次，直至达标
血压 $\geq$ 180/110 mmHg或高危/很高危	建议立即就诊

定期检验检查建议

检查项目	频率
血常规	每年1次
血脂四项（TC、TG、LDL-C、HDL-C）	每3-12个月1次（视达标情况）
空腹血糖、HbA1c	每年1次（无糖尿病者）
肾功能（血肌酐、eGFR）	每年至少1次
电解质（血钾、血钠）	每3-6个月1次（服利尿剂/RAAS抑制剂者）
尿常规+尿微量白蛋白/肌酐比	每年1次
心电图	每年1次
心脏超声	每1-2年1次
颈动脉超声	每1-2年1次
24小时动态血压	视情况而定（诊室与家庭血压差异大、怀疑隐蔽性或白大衣性高时）
眼底检查	每年1次（2级以上高血压或合并糖尿病者）

2.报告解读：

检验、检查报告上传后，由AI健康管理师结合用户病情、用药史进行初步解读，标注异常指标（如LDL-C升高、肝功能转氨酶升高等），明确异常原因（如血脂升高与肥胖、饮食相关）及应对建议；同时推送报告至线上医生，医生结合整体情况给出专业解读，确保用户理解报告含义。

3.报告管理：

- 建立电子报告档案，分类存储用户历次检验、检查报告，标注检查时间、异常指标、解读意见，方便用户随时查看，同时为医生调整方案提供依据，实现报告的动态追踪与管理。
- 支持检验检查报告拍照上传，系统OCR自动识别关键指标
- 自动生成血压、血脂、肾功能等核心指标趋势图
- 异常值自动标注并推送解读提示
- 历次报告归档，支持按时间、类别检索与对比

出处来源：

《中国高血压防治指南（2023版）》（国家心血管病中心）、《原发性高血压复诊规范》（中华医学会全科医学分会），明确高血压患者复诊检查项目、频率及报告管理要求。

2.2.4 用药管理与用药指导

结合用户用药史（卡托普利），定制全方位用药管理方案，确保用药安全、有效，提高用药依从性。

核心功能模块

做【用药指导】功能：加药、减药、调药功能，触发逻辑-线上医生

（1）每日用药打卡提醒

- 用户设置服药时间，系统推送提醒通知
- 打卡记录形成用药依从性报告（月度依从率统计）
- 支持设置多组药物不同时间提醒（晨起、睡前等）

（2）漏服药提醒与智能指导

- 若到设定时间后30分钟未打卡，系统二次提醒
- 根据药物类型提供漏服处理建议：

药物类型	漏服处理原则
CCB类（氨氯地平、硝苯地平等）	若距下次服药>12小时，可补服；<12小时则跳过，按正常时间服下次
ACEI/ARB类	想起时立即补服；若已近下次服药时间，则跳过
利尿剂	若下午/晚间记起，建议跳过（避免夜尿影响睡眠），次日正常服用

β受体阻滞剂	想起时立即补服；若距下次服药<4小时，则跳过
--------	------------------------

(3) AI注册药师

- 内置AI问答模块，可咨询：
 - 药品用法用量说明
 - 药物相互作用查询（如联用非甾体抗炎药可能导致降压效果减弱）
 - 常见副作用处理建议
- 复杂问题可转接人工药师服务

(4) 副作用及不良反应提醒

药物类别	常见不良反应	监测要点
ACEI（普利类）	干咳、血钾升高、血管性水肿（罕见）	出现持续性干咳时提醒联系医生，必要时停用ARB
ARB（沙坦类）	较少，偶有头晕、血钾升高	同ACEI，但干咳发生率显著低
CCB（地平类）	头痛、面部潮红、踝部水肿、心悸	踝部水肿明显者可联合ACEI/ARB治疗
利尿剂（氢氯噻嗪、呋塞米等）	血钾降低、尿酸升高、血糖升高	定期复查电解质、尿酸、血糖
β受体阻滞剂（洛尔类）	心动过缓、乏力、肢冷	自测心率，<55次/分需报告医生
螺内酯	血钾升高、男性乳房发育	监测血钾，避免与ACEI/ARB联用

(5) 最新疾病用药资讯推送

- 推送高血压药物治疗新进展
- 单片复方制剂（SPC）的便利性与优势介绍
- 新型降压药（如沙库巴曲缬沙坦等ARNI类药物）资讯

出处来源：

《中国高血压防治指南（2023版）》（国家心血管病中心）、《临床合理用药指南》（中国医师协会）、国家药品监督管理局官网（卡托普利药品说明书），明确高血压用药管理的核心要点及不良反应处理原则。

2.2.5 线上医生问诊服务：

服务项	内容
-----	----

全科/心内科问诊	每周1次，每次15分钟视频或图文问诊
中医问诊	每月1次，调整中药方剂与外治方案
紧急情况	标记为“紧急”的留言2小时内响应
日常留言	可随时文字/语音留言，24小时内回复
血压波动期	可申请增加临时随访，每周2-3次
咨询范围	血压变化评估、药物调整、化验报告解读、症状咨询、生活方式指导、中医辨证调方等

出处：线上问诊频率设计参照《国家基层高血压防治管理指南（2025版）》分级随访管理要求。问诊时间：

固定每周六上午9:00-10:00，用户可提前预约，若无法按时参与，可调整至当周其他时间（提前24小时告知）。

15. 问诊内容：

- ①回顾本周血压监测数据、症状变化情况；
- ②解答用户用药、饮食、运动等相关疑问；
- ③评估本周干预方案的效果（如血压控制情况、症状改善情况）；
- ④调整下周医疗服务方案（如中药方药、用药剂量、症状管理措施等）；
- ⑤提醒下周检验、检查相关事宜（若有）。

16. 问诊形式：

线上互联网医院：视频问诊（优先）或语音问诊，确保医生可直观了解用户状态，进行精准评估；问诊后24小时内，推送问诊总结报告，明确调整建议，方便用户查看执行。

出处来源：

《互联网+慢病管理规范》（国家卫生健康委员会）、《远程医疗服务管理规范》（国家卫生健康委员会），明确线上问诊在慢病管理中的应用标准及流程。

2) 调理服务包

内涵原则：基于中医传统理论，遵循“因人因时因地”原则，结合用户肝阳上亢证、肥胖体质，兼顾时令、地域特点（默认温带地区，适配四季调理），提供个性化康养方案，实现“降压、减重、调体质”三位一体的调理目标。

2.2.1 中药食疗+现代营养学综合饮食方案

产品设计时，配图或视频：（以下同理）

2.2.1.1 评估

1. 基础信息评估：用户男性，41岁，身高178cm，体重90kg，BMI=28.4（肥胖），缺乏运

动，原发性高血压5年，中医证型为肝阳上亢证，日常饮食偏油腻（结合肥胖、高血压病史推断）。

2. 能量输入目标计算：根据中国成人膳食营养素参考摄入量，结合用户年龄、性别、体重、活动量（缺乏运动，属于轻体力活动），计算每日能量摄入目标为2000-2200kcal，逐步降低至1800-2000kcal（适配减重需求）。

3. 三大产能比：蛋白质占比15%-20%（每日75-110g），优先选择优质蛋白（如鱼、虾、瘦肉、豆制品）；脂肪占比20%-25%（每日44-61g），优先选择不饱和脂肪酸（如橄榄油、亚麻籽油）；碳水化合物占比55%-65%（每日275-357g），优先选择复合碳水（如杂粮、杂豆、全谷物），避免精制碳水。

4. 营养素需求：每日摄入膳食纤维25-30g（辅助降压、减重）；钾元素2000mg以上（促进钠排出，辅助降压）；钙元素800-1000mg（保护血管）；限制钠摄入，每日≤5g（约1小勺盐）；限制添加糖摄入，每日≤25g。

5. 中医调养因素：结合肝阳上亢证，需兼顾平肝潜阳、清热利湿、健脾化痰（适配肥胖痰湿内蕴），避免食用温热、辛辣、油腻食物，优先选择凉性、平性、具有平肝作用的食材（如芹菜、菊花、枸杞、冬瓜、苦瓜等）。

出处来源：《中国居民膳食指南（2022版）》（中国营养学会）、《高血压患者膳食指导》（GB/T 29922-2013）、《中医食疗学》（第十版，中国中医药出版社），明确高血压、肥胖患者的能量及营养素需求，以及中医食疗的辨证施食原则。

2.2.1.2 评价

1. 整体配餐原则：

低盐、低脂、低糖、高纤维、高蛋白，清淡易消化，规律三餐，定时定量，少食多餐（避免暴饮暴食），控制总能量摄入，兼顾降压与减重；烹饪方式以蒸、煮、炖、凉拌为主，避免煎、炸、红烧，减少油脂摄入。

2. 中医食疗原则：

辨证施食，以平肝潜阳、清热利湿、健脾化痰为主，适配肝阳上亢证及肥胖痰湿体质；多食用具有降压作用的药食同源食材，避免温热性食材（如羊肉、辣椒、花椒），避免加重肝阳上亢；兼顾时令，春季疏肝、夏季清热、秋季润燥、冬季温补，适配四季调理。

出处来源：

《中国居民膳食指南（2022版）》（中国营养学会）、《高血压中医食疗指南》（中华中医药学会）、《中医食疗学》（第十版，中国中医药出版社），明确高血压患者配餐原则及中医辨证食疗原则。

2.2.1.3 食谱（7天三餐制，适配每日1800-2000kcal，兼顾中西医调理）

说明：每日早餐7:00-7:30，午餐12:00-12:30，晚餐18:00-18:30；加餐（可选）：上午10:00（苹果1个）、下午15:00（酸奶1杯，100g），避免加餐过量。

Day1：

早餐：杂粮粥（小米、燕麦、糙米各20g）、水煮蛋1个（50g）、凉拌芹菜（芹菜100g）、全麦面包1片（30g）

午餐：清蒸鲈鱼（鲈鱼100g）、清炒西兰花（西兰花150g）、杂粮饭（大米50g、杂豆20g）、冬瓜汤（冬瓜100g）

晚餐：瘦肉炒苦瓜（瘦肉50g、苦瓜150g）、清炒菠菜（菠菜150g）、小米粥（小米50g）

Day2：

早餐：燕麦粥（燕麦50g）、鸡蛋羹（鸡蛋1个）、凉拌黄瓜（黄瓜100g）、无糖豆浆1杯（200ml）

午餐：清炖鸡胸肉（鸡胸肉100g）、清炒油麦菜（油麦菜150g）、荞麦面（荞麦面80g）、番茄蛋汤（番茄100g、鸡蛋1个）

晚餐：豆腐炖海带（豆腐100g、海带50g）、清炒生菜（生菜150g）、杂粮粥（大米40g、黑米20g）

Day3：

早餐：小米粥（小米50g）、水煮蛋1个、凉拌木耳（木耳50g）、全麦馒头1个（50g）

午餐：白煮虾（虾100g）、清炒荷兰豆（荷兰豆150g）、杂豆饭（大米50g、红豆20g）、丝瓜汤（丝瓜100g）

晚餐：清蒸排骨（排骨80g）、清炒茼蒿（茼蒿150g）、燕麦粥（燕麦40g）

Day4：

早餐：杂粮豆浆（黄豆20g、黑豆10g、小米10g）、鸡蛋饼（鸡蛋1个、面粉30g）、凉拌黄瓜（黄瓜100g）

午餐：清炒瘦牛肉（瘦牛肉80g）、清炒芦笋（芦笋150g）、糙米卷（糙米50g）、紫菜蛋汤（紫菜5g、鸡蛋1个）

晚餐：冬瓜炖虾仁（冬瓜100g、虾仁80g）、清炒芹菜（芹菜150g）、小米粥（小米50g）

Day5：

早餐：燕麦牛奶（燕麦40g、牛奶200ml）、水煮蛋1个、凉拌番茄（番茄100g）

午餐：清蒸鳕鱼（鳕鱼100g）、清炒娃娃菜（娃娃菜150g）、杂粮饭（大米50g、燕麦20g）、绿豆汤（绿豆20g）

晚餐：瘦肉炒菠菜（瘦肉50g、菠菜150g）、清炒豆腐（豆腐100g）、荞麦粥（荞麦50g）

Day6：

早餐：小米粥（小米50g）、鸡蛋羹（鸡蛋1个）、凉拌海带丝（海带50g）、全麦面包1片（30g）

午餐：清炖排骨（排骨80g）、清炒西兰花（西兰花150g）、杂豆饭（大米50g、绿豆20g）、冬瓜汤（冬瓜100g）

晚餐：白煮虾（虾100g）、清炒生菜（生菜150g）、燕麦粥（燕麦50g）

Day7：

早餐：杂粮粥（大米30g、小米20g、燕麦20g）、水煮蛋1个、凉拌黄瓜（黄瓜100g）、无糖豆浆1杯（200ml）

午餐：清蒸鸡胸肉（鸡胸肉100g）、清炒油麦菜（油麦菜150g）、荞麦面（荞麦面80g）、番茄蛋汤（番茄100g、鸡蛋1个）

晚餐：豆腐炒苦瓜（豆腐100g、苦瓜150g）、清炒茼蒿（茼蒿150g）、小米粥（小米50g）

出处来源：《中国居民膳食指南（2022版）》（中国营养学会）、《高血压患者膳食指导》（GB/T 29922-2013）、《中医食疗学》（第十版，中国中医药出版社），食谱食材选择、搭配及摄入量均符合高血压、肥胖患者的营养需求及中医辨证食疗原则。

2.2.1.4 食谱动态调整

1. 周评价量表：

每周日晚推送周饮食评价量表，内容包括：本周食谱食用满意度（1-5分）、食用后有无不适（如腹胀、腹泻、头晕等）、体重变化、血压变化、饮食执行情况（如是否按时就餐、是否严格控制盐油摄入）、对下周食谱的需求（如食材偏好、口味调整）。

2. 调整依据：

结合用户周评价量表反馈、本周**体重变化**（目标每月减重1-2kg）、**血压控制情况**（目标<130/80mmHg）、**中医证型变化**（如肝阳上亢症状是否缓解），**调整第2周食谱**。

3. 调整原则：

①若用户对**某类食材不适应**（如**苦瓜**、**芹菜**），**替换**为功效相似的食材（如用菊花菜替换芹菜，用冬瓜替换苦瓜）；

②若体重下降不明显，适当减少每日能量摄入（减少50-100kcal），增加膳食纤维摄入；

③若血压控制不佳，进一步减少钠摄入（每日≤4g），增加钾元素摄入（如多吃香蕉、菠菜）；

④结合用户口味偏好，在符合调理原则的前提下，调整烹饪方式（如凉拌改清蒸）；

⑤兼顾时令变化，调整食材（如夏季增加清热食材，冬季适当增加温补食材，避免寒凉）。
结构化方案产出形式：

- **日方案：**根据用户证型、体质、节气，生成一日三餐带量食谱，含“DASH餐盘”可视化提示
- **周方案与总结：**每周饮食方案，附每周自评反馈（食盐摄入、蔬菜达标天数等）
- **月方案与总结：**月度饮食模式总结，系统分析饮食达标率与血压变化关联

来源出处：现代营养学部分依据《中国居民膳食指南（2022）》、《高血压等慢性病营养和运动指导原则（2024年版）》；中医食疗依据《中医药膳学》及药食同源目录；DASH饮食参照美国心肺血液研究所（NHLBI）DASH Eating Plan并经中国本土化改良。《互联网+慢病营养管理规范》（中国营养学会）、《高血压患者个体化膳食调整指南》（中华医学会全科医学分会），明确慢病患者食谱动态调整的原则及流程。

2.2.2 中医养生+现代运动综合运动方案

产品设计时，配图或视频：（以下同理）

2.2.2.1 评估

1. **基础运动信息评估：**用户41岁，男性，平时不太运动（缺乏运动），无明确运动偏好，无运动受限情况（无关节疾病、心肺疾病等禁忌证）；身高178cm，体重90kg（肥胖），原发性高血压5年，血压控制情况未知（假设未达标）。
2. **运动目的：**核心目标为辅助降压、减重（每月1-2kg）、改善体质（缓解肝阳上亢症状）、提高心肺功能，次要目标为培养运动习惯，增强身体耐力。
3. **运动能力评估：**由于长期缺乏运动，用户心肺功能、肌肉耐力较弱，运动能力属于初级水平，需从低强度运动开始，逐步进阶，避免高强度运动诱发血压骤升。
4. **运动禁忌排查：**用户无严重高血压并发症（如高血压性心脏病、脑出血病史），无关节疾病、糖尿病等其他运动禁忌，可进行中等强度以下有氧运动，避免剧烈运动。

出处来源：《中国高血压防治指南（2023版）》（国家心血管病中心）、《运动处方指南》（中国体育科学学会）、《中医养生运动规范》（国家中医药管理局），明确高血压、肥胖患者的运动评估要点及禁忌证。

2.2.2.2 评价

1. **运动能力：**
用户运动能力为初级水平，心肺功能、肌肉耐力较弱，无法承受高强度运动，适合从低强度有氧运动开始，逐步提升运动强度及时长。
2. **运动目标：**
 - ①短期目标（1-4周）：每周运动5次，每次30分钟，以低强度有氧运动为主，逐步适应运动节奏，血压控制在140/90mmHg以下，体重下降0.5-1kg；
 - ②中期目标（1-3个月）：每周运动5-6次，每次40-50分钟，运动强度提升至中等强度，血压控制在130/80mmHg以下，体重下降3-6kg；
 - ③长期目标（3-6个月）：养成规律运动习惯，每周运动6次，每次50-60分钟，保持中等强度运动，体重降至80kg以下（BMI < 25kg/m²），血压稳定在目标值。
3. **运动获益：**
规律运动可降低血压（中等强度运动可使收缩压下降5-10mmHg，舒张压下降3-5mmHg）、减轻体重、改善胰岛素抵抗、缓解肝阳上亢引起的烦躁、头晕等症状，同时增强心肺功能，降低高血压并发症风险。
4. **运动原则：**
 - ①循序渐进原则：从低强度、短时长开始，逐步提升运动强度及时长，避免突然高强度运

动；②安全第一原则：运动前热身、运动后放松，避免运动损伤；运动中监测血压，若出现头晕、胸闷、心慌等不适，立即停止运动，休息后复测血压；③个体化原则：结合用户运动能力、偏好，定制运动方案，避免强迫运动；④中西医结合原则：结合中医养生运动（如太极拳、八段锦）与现代有氧运动（如快走、慢跑），兼顾降压与调体质；⑤规律坚持原则：每周固定运动时间，避免间断运动。

出处来源：《中国高血压防治指南（2023版）》（国家心血管病中心）、《运动处方指南》（中国体育科学学会）、《中医养生运动指南》（中华中医药学会），明确高血压、肥胖患者的运动目标、获益及原则。

2.2.2.3 运动方案（7天，适配初级运动水平，中西医结合）

说明：每日运动时间固定为17:00-18:00（避免晨起血压高峰、夜间运动影响睡眠）；运动前热身5分钟（活动关节、拉伸肌肉），运动后放松5分钟（慢走、拉伸）；每周休息2天（周3、周7），避免过度运动。

Day1（周一）：低强度有氧运动——快走

运动内容：户外快走（速度4km/h，步幅适中），每次30分钟，中途可休息1-2次（每次1分钟）；运动中监测血压，保持收缩压<160mmHg、舒张压<100mmHg。

中医养生结合：快走时配合深呼吸（吸气4秒、呼气6秒），意念集中于足底涌泉穴，可辅助平肝潜阳、舒缓情绪。

Day2（周二）：中医养生运动——八段锦

运动内容：练习八段锦（简化版），每次30分钟，动作舒缓，重点练习“两手托天理三焦”“左右开弓似射雕”“两手攀足固肾腰”三个动作，每个动作重复6-8次；动作幅度适中，避免弯腰过猛、用力过度。

现代运动结合：练习结束后，慢走5分钟，放松身体。

Day3（周三）：休息

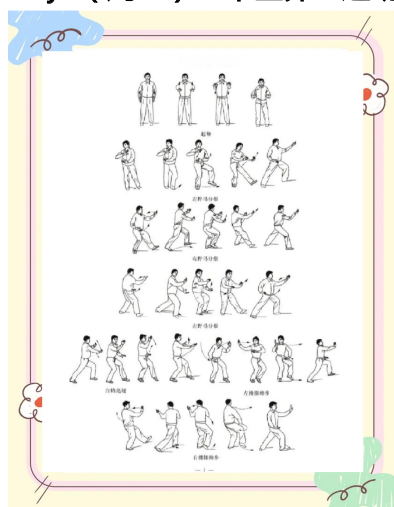
可进行轻度活动（如散步10分钟），避免久坐，促进血液循环。

Day4（周四）：低强度有氧运动——慢跑+快走交替

运动内容：慢跑1分钟+快走2分钟，交替进行，总时长30分钟；慢跑速度5km/h，避免过快；运动中若出现头晕、心慌，立即改为快走，休息调整。

中医养生结合：运动中保持头部正直，双眼平视前方，避免低头、仰头，可辅助平肝潜阳，缓解头晕。

Day5（周五）：中医养生运动——太极拳（简化版） [好看视频-轻松有收获](#)



运动内容：练习简化版太极拳（24式），每次30分钟，动作舒缓、连贯，呼吸与动作配合（吸气时动作舒展，呼气时动作收敛），避免用力屏气。

现代运动结合：练习结束后，进行5分钟肌肉拉伸（重点拉伸腿部、腰部肌肉）。

Day6（周六）：低强度有氧运动——游泳（可选）或快走

运动内容：若有游泳条件，进行慢泳（蛙泳、自由泳均可），每次30分钟，速度适中，避免剧烈游泳；若无游泳条件，改为快走35分钟（速度4.5km/h）。

中医养生结合：游泳时保持身体放松，呼吸均匀，可辅助调节气血、舒缓情绪；快走时配合手部摆动，促进气血循环。

Day7（周日）：休息

可进行轻度家务活动（如扫地、擦桌子），避免久坐不动，同时总结本周运动情况，为下周调整做准备。

结构化方案产出形式：

- **日方案**：推荐当日运动内容（有氧项目+功法+拉伸），含反馈收集入口
- **周方案与总结**：每周运动组合，用户填写完成情况，系统统计达标率
- **月方案与总结**：月度运动模式分析，结合血压变化趋势评估运动效果，动态调整

出处：现代运动部分依据《高血压等慢性病营养和运动指导原则（2024年版）》及ACSM运动处方指南；中医传统功法纳入《国家基层高血压防治管理指南（2025版）》推荐；太极拳降压效果有多篇系统评价支持。《中国高血压防治指南（2023版）》（国家心血管病中心）、《运动处方指南》（中国体育科学学会）、《八段锦、太极拳养生指南》（国家中医药管理局），运动方案的强度、时长、类型均符合高血压、肥胖患者的运动要求，中西医结合可兼顾降压与调体质。

2.2.2.4 运动方案动态调整

1. **每次运动后反馈收集**：每次运动结束后，推送运动反馈问卷，内容包括：运动时的感受（如是否头晕、胸闷、乏力）、运动强度是否合适、运动后恢复情况（如是否肌肉酸痛）、血压变化（运动前、运动后10分钟血压）。

2. 每次运动后调整：

- ①若运动时出现头晕、胸闷、血压骤升（收缩压 $\geq 170\text{mmHg}$ ），立即停止运动，下次运动降低强度（如快走改为慢走）、缩短时长（如30分钟改为25分钟）；
- ②若运动后肌肉酸痛明显，下次运动前增加热身时间（5分钟改为7分钟），运动后增加放松时间（5分钟改为7分钟）；
- ③若运动强度过低，无明显疲劳感，下次运动适当提升强度（如快走速度从4km/h提升至4.5km/h）。

3. **周评估及调整**：每周日晚，结合本周运动反馈、体重变化、血压控制情况，调整第2周运动方案；①若本周运动执行良好，体重下降0.5kg以上，血压控制平稳，可适当增加运动时长（如30分钟改为35分钟）或提升运动强度（如快走改为慢跑）；②若本周运动执行不佳，或出现不适，适当降低运动强度、缩短时长，调整运动类型（如将慢跑改为快走）；③若用户出现运动偏好（如喜欢游泳、太极拳），可增加该运动类型的频率；④结合用户身体状态，逐步实现运动进阶（从低强度到中等强度，从短时长到长时长）。

出处来源：《运动处方指南》（中国体育科学学会）、《互联网+慢病运动管理规范》（中华医学会全科医学分会），明确慢病患者运动方案动态调整的流程及原则。

2.2.3 代茶饮（适配肝阳上亢证，辅助降压、平肝潜阳，居家易操作）

核心原则：基于肝阳上亢证，选用平肝潜阳、清热明目、降压的药食同源食材，避免寒凉伤脾，适配用户肥胖、高血压特点，每日1剂，可长期饮用（无不适情况下）。

具体茶饮方案（2种，交替饮用，每周更换1次，避免单一食材耐受）：

方案1：天麻菊花枸杞茶

茶饮名称：天麻菊花枸杞茶

具体配料组成：天麻5g、菊花6g、枸杞10g、决明子5g（炒）、冰糖3g（可选，少量）。

饮用方法：将所有配料洗净，放入养生壶中，加入500ml清水，煮沸后转小火慢煮10分钟，关火后焖5分钟，倒出饮用；可反复冲泡，直至味道变淡，每日1剂，分2-3次饮用（上午9:00、下午15:00、晚上19:00）。

注意事项：①决明子性寒，脾胃虚寒者（如经常腹泻）慎用，若饮用后出现腹泻，减少决明子用量（改为3g）或停止饮用；②枸杞含糖，若用户合并血糖异常，避免添加冰糖，且枸杞用量减少至8g；③不可替代药物治疗，饮用期间仍需规律服用降压药；④孕妇、哺乳期女性慎用天麻，若有相关情况，停止饮用并咨询医生。

方案2：芹菜红枣茶

茶饮名称：芹菜红枣茶

具体配料组成：新鲜芹菜100g、红枣5颗（去核）、荷叶3g。

饮用方法：芹菜洗净，切成小段，与红枣、荷叶一同放入养生壶中，加入500ml清水，煮沸后转小火煮15分钟，倒出饮用（可过滤掉芹菜、红枣残渣）；每日1剂，分2次饮用（上午10:00、下午16:00）。

注意事项：①芹菜性凉，脾胃虚寒者饮用时可加入1片生姜，中和寒性；②红枣含糖，血糖异常者慎用；③荷叶有清热利湿作用，腹泻者慎用；④饮用期间若出现不适，立即停止饮用，咨询医生。

服务形式：

- **自制代茶饮方案**：系统根据用户证型推送配方，附制作方法（沸水浸泡15-20分钟或养生壶煎煮），每日1-2次，可反复冲泡

- **代茶饮商品推荐**：可对接合规代茶饮商品，提供标准化产品选择。

出处来源：《中医食疗学》（第十版，中国中医药出版社）、《高血压中医调理指南》（中华中医药学会）、《药食同源食材使用规范》（国家中医药管理局），明确天麻、菊花、枸杞、芹菜等食材具有平肝潜阳、辅助降压的功效，可作为高血压患者日常调理茶饮。

2.2.4 中医外治居家自我调理方案（适配肝阳上亢证，辅助降压、舒缓症状，操作简单，无需专业工具）

结合用户居家操作便利性，定制4种中医外治方法，与医疗服务包中的中医外治方案交替使用，每日1种，循环进行，每次15-20分钟，每周休息1天。

1. 头部按摩（每日可操作，与医疗服务包穴位按摩互补）

操作方法：坐姿或仰卧位，双手洗净，用食指、中指、无名指指腹，从头顶百会穴开始，向两侧太阳穴、后颈部风池穴方向，轻轻按摩至头皮发热，每次15分钟；重点按摩百会、太阳穴、风池穴，每个穴位按摩3分钟，力度以酸胀感为宜，避免用力过猛。

功效：平肝潜阳、舒缓头痛、头晕，缓解肝阳上亢引起的烦躁情绪，辅助降低血压。

注意事项：按摩时保持头部放松，避免情绪紧张；若头部有伤口、皮疹，暂停按摩；按摩后若出现头晕加重，立即休息，测量血压。

2. 足底按摩（每晚睡前操作）

操作方法：睡前用40-45℃温水泡脚10分钟，擦干后，用拇指指腹按摩足底涌泉穴（足底前1/3处），每次10分钟，力度以酸胀感为宜，双侧足底交替按摩；同时按摩足底肝反射区（足底内侧，距足跟1/3处），每次5分钟。

功效：平肝潜阳、补肾益肝、促进血液循环，辅助降压，同时改善睡眠质量。

注意事项：泡脚水温不宜过高，避免烫伤；泡脚时间不宜过长（不超过15分钟），以免引起血

压波动；足底有伤口、脚气者，暂停按摩；按摩后及时保暖，避免受凉。

3. 刮痧（每周2次，与医疗服务包头部刮痧交替）

操作方法：选用家用刮痧板（牛角或玉石材质），在刮痧部位（颈部、背部膀胱经循行部位）涂抹少量刮痧油（或橄榄油），用刮痧板沿从上至下的方向，轻轻刮痧，力度轻柔，以皮肤微红、无疼痛感为宜，每次15分钟；重点刮痧颈部两侧、背部肝俞穴（第9胸椎棘突下，旁开1.5寸）、肾俞穴（第2腰椎棘突下，旁开1.5寸）。

功效：疏通经络、平肝潜阳、清热利湿，辅助降压，缓解身体疲劳。

注意事项：刮痧力度不宜过大，避免刮伤皮肤；刮痧后4小时内避免洗澡、受凉；皮肤有破损、皮疹、过敏者，暂停刮痧；孕妇、哺乳期女性，避免刮痧腹部、腰部。

4. 艾灸（每周2次，适配肝阳上亢证，避免温热过度）

操作方法：选用家用艾条，点燃后，距离穴位3-5cm，进行温和灸，每次每个穴位灸5分钟，每日灸2个穴位，交替进行；重点艾灸太冲穴（足背第一、二跖骨间）、涌泉穴（足底前1/3处）、肝俞穴（第9胸椎棘突下，旁开1.5寸）。

功效：平肝潜阳、补肾益肝、调和气血，辅助降压，改善肝阳上亢引起的头晕、烦躁。

注意事项：艾灸时保持室内通风，避免艾烟过多；艾灸时避免烫伤皮肤，若出现皮肤发红、疼痛，立即停止；肝阳上亢证者艾灸时间不宜过长，避免温热过度加重症状；孕妇、哺乳期女性，避免艾灸腹部、腰骶部；有出血倾向者，暂停艾灸。

出处来源：《中医外治疗法规范》（中国中医药出版社）、《中医适宜技术居家应用指南》（国家中医药管理局）、《高血压中医外治指南》（中华中医药学会），明确上述中医外治方法可作为高血压患者居家自我调理手段，操作简单、安全有效。

2.2.5 中医情志+情绪调节调理方案（适配肝阳上亢证，肝主疏泄，情绪失调会加重病情，重点调节情绪，缓解烦躁）

2.2.5.1 专业量表评估

1. 评估量表：选用2种专业量表，每周1次，固定每周一上午完成评估，动态监测情绪变化。

（1）焦虑自评量表（SAS）：共20个条目，采用4级评分（1-4分），评估用户焦虑程度，总分 ≥ 50 分提示存在焦虑（轻度50-59分，中度60-69分，重度 ≥ 70 分）。

（2）抑郁自评量表（SDS）：共20个条目，采用4级评分（1-4分），评估用户抑郁程度，总分 ≥ 53 分提示存在抑郁（轻度53-62分，中度63-72分，重度 ≥ 73 分）。

2. 评估补充：结合用户日常反馈（如烦躁、易怒、失眠等），补充评估情绪与血压的关联（如情绪激动后血压是否升高），全面了解用户情绪状态。

出处来源：《心理评估量表应用规范》（中国心理卫生协会）、《高血压患者心理干预指南》（中华医学会心血管病学分会），明确SAS、SDS量表可用于慢病患者情绪评估，且情绪与高血压病情密切相关。

2.2.5.2 评价

1. 评估结果分析：结合SAS、SDS量表评分及用户日常反馈，判断用户情绪状态；结合用户肝阳上亢证，肝主疏泄，情绪失调（如焦虑、易怒、抑郁）会加重肝阳上亢，诱发血压升高，形成“情绪异常-血压升高-情绪更异常”的恶性循环。

2. 干预目标：①短期目标（1-4周）：缓解用户烦躁、易怒情绪，SAS、SDS量表评分降至正常范围（SAS < 50 分、SDS < 53 分），减少情绪激动诱发的血压波动；②中期目标（1-3个月）：帮助用户建立情绪调节能力，保持心情舒畅，情绪稳定，血压控制平稳；③长期目标（3-6个月）：养成良好的情绪管理习惯，避免情绪剧烈波动，降低因情绪异常导致的高血压加重风险。

3. 干预方案：①轻度情绪异常（SAS 50-59分或SDS 53-62分）：采用居家自我调节（音乐疗法、心理任务、情志调护），每周线上医生问诊时，反馈情绪变化，调整干预方案；②中度情

绪异常（SAS 60-69分或SDS 63-72分）：在居家自我调节的基础上，增加线上心理疏导（每两周1次），由专业心理师提供针对性指导；③重度情绪异常（SAS≥70分或SDS≥73分）：立即分层转诊至专业心理科，结合药物治疗与心理干预，同时同步线上医生，调整整体慢病管理方案，避免情绪异常加重高血压病情。

出处来源：《心理干预指南》（中国心理卫生协会）、《高血压患者心理干预指南》（中华医学会心血管病学分会）、《互联网+心理服务规范》（国家卫生健康委员会），明确慢病患者情绪干预的分层管理原则及方案。

2.2.5.3 调理方案

1. 每日心理任务：

①晨起正念冥想：每日晨起7:30-7:45，进行15分钟正念冥想，坐姿放松，专注呼吸，排除杂念，缓解焦虑、烦躁情绪，辅助平肝潜阳；

②情绪日记：每晚睡前记录当日情绪状态（如开心、烦躁、易怒）、情绪诱发因素、血压变化，每周汇总分析，找出情绪与血压的关联，针对性调整；

③情志疏导练习：每日下午14:00-14:15，进行深呼吸练习（吸气4秒、屏息2秒、呼气6秒），配合意念放松，缓解情绪紧张，调节肝主疏泄功能。

2. 音乐疗法：选用舒缓、平和的音乐，适配肝阳上亢证的情绪调节需求，避免激昂、嘈杂的音乐（以免加重烦躁情绪）；

每日播放2次，每次20分钟，分别为上午10:00-10:20、晚上20:00-20:20；

推荐曲目：《高山流水》《平沙落雁》《渔舟唱晚》等古典舒缓音乐，可辅助舒缓情绪、平肝潜阳，缓解头晕、烦躁等症状。

3. 辅助调理：鼓励用户培养兴趣爱好（如养花、练字、看书），转移注意力，缓解压力；多与家人、朋友沟通，倾诉情绪，避免情绪积压；

每周可进行1次户外散步（如公园散步），接触自然，舒缓心情。

出处来源：《中医情志养生指南》（中华中医药学会）、《音乐疗法临床应用规范》（中国心理卫生协会），明确音乐疗法、正念冥想等可有效调节情绪，辅助改善肝阳上亢证患者的烦躁、易怒症状。

2.2.6 生活方式管理

结合用户肝阳上亢证、肥胖、原发性高血压特点，遵循“中医起居有常”“西医健康管理”相结合的原则，从睡眠起居、居住环境、不良习惯三个维度，定制个性化生活方式管理方案，辅助降压、调体质、控体重，减少病情波动。

2.2.6.1 睡眠起居管理

核心原则：顺应昼夜节律，养肝安神，避免熬夜耗伤肝阴，加重肝阳上亢，同时保证睡眠质量，辅助稳定血压。

1. **作息规律：**每日固定作息，避免熬夜，每晚22:00前入睡，晨起6:30-7:00起床，保证7-8小时有效睡眠；严禁熬夜（23:00后入睡），因23:00-凌晨1:00为肝经当令时间，熬夜会耗伤肝阴，诱发或加重头晕、烦躁、血压升高。

2. **睡眠准备：**睡前1小时避免使用电子设备（手机、电脑等），避免强光、嘈杂环境刺激；睡前可温水泡脚（40-45℃，10分钟），配合足底按摩（重点按摩涌泉穴），或饮用少量温牛奶，辅助入睡；睡前避免剧烈运动、情绪激动、暴饮暴食，避免饮用浓茶、咖啡、烈酒，以免影响睡眠质量。

3. **睡眠姿势：**建议采用仰卧或侧卧姿势，避免俯卧（压迫心脏、影响呼吸）；侧卧时可选择右侧卧位，利于肝脏气血运行，辅助平肝潜阳；枕头高度适中（约8-10cm），避免过高或过低，防止颈部受压，影响脑部供血，诱发头晕。

4. **睡眠监测：**每日记录睡眠时长、睡眠质量（如是否易醒、多梦），每周汇总分析；若出现连续3天睡眠不足6小时或睡眠质量差（多梦、易醒），及时调整作息，必要时联系线上医生，排除血压异常或情绪因素的影响，可适当采用中医助眠方法（如耳穴压豆、穴位按

摩)。

出处来源：《中医养生学》（第九版，中国中医药出版社）、《中国高血压防治指南（2023版）》（国家心血管病中心），明确规律睡眠对高血压患者血压控制、肝阳上亢证调理的重要性。

2.2.6.2 居住环境管理

核心原则：营造安静、舒适、平和的居住环境，适配肝阳上亢证患者“忌烦躁、宜舒缓”的需求，减少环境刺激，辅助稳定情绪、控制血压。

1. 环境安静：居住环境需保持安静，避免嘈杂声音（如高分贝噪音、频繁噪音）刺激，噪音会诱发情绪烦躁、血压升高，加重肝阳上亢症状；若环境噪音较大，可使用耳塞、窗帘等减少噪音干扰。

2. 光线适宜：室内光线以柔和、自然为宜，避免强光直射（如正午阳光直射室内），强光会刺激神经系统，诱发烦躁、头晕；夜间照明采用柔和的台灯（亮度适中），避免开灯睡觉，以免影响睡眠质量。

3. 温湿度调节：室内温度保持在22-26℃，湿度保持在50%-60%，避免温度过高（>28℃）或过低（<20℃），避免湿度过大（>70%）或过小（<40%）；温度过高易导致烦躁、出汗，温度过低易受凉，湿度过大易滋生湿气（加重肥胖痰湿内蕴），湿度过小易导致口干、烦躁，均不利于病情调理。

4. 环境布局：室内布局简洁、整洁，避免杂乱无章（杂乱环境易导致情绪烦躁）；可摆放绿色植物（如绿萝、吊兰、菊花），既能净化空气，又能舒缓情绪，辅助平肝潜阳；避免摆放刺激性气味的物品（如浓烈香水、油漆），以免刺激呼吸道和神经系统，诱发不适。

出处来源：《中医环境养生指南》（中华中医药学会）、《健康居住环境规范》（国家卫生健康委员会），明确适宜的居住环境对慢病患者病情控制的辅助作用。

2.2.6.3 不良习惯管理

核心原则：摒弃影响血压控制、加重肝阳上亢证、诱发肥胖的不良习惯，建立健康的生活方式，辅助慢病管理，降低并发症风险。

1. 饮食相关不良习惯：①禁止暴饮暴食、三餐不规律（如不吃早餐、晚餐过量），需定时定量、三餐规律，避免加重胃肠负担，影响肝脏代谢；②禁止高盐、高脂、高糖饮食，避免食用油炸、烧烤、腌制食品（如咸菜、腊肉），减少钠、油脂摄入，避免加重肥胖和血压升高；③禁止饮用浓茶、咖啡、烈酒，浓茶、咖啡中的咖啡因会刺激神经系统，诱发血压升高、情绪烦躁，烈酒会损伤肝脏、升高血压，加重肝阳上亢症状；④避免久坐进食、边吃边看电子设备，养成细嚼慢咽的习惯，利于消化吸收。

2. 运动相关不良习惯：①禁止长期久坐（每日久坐时间不超过8小时），每坐1小时，起身活动5-10分钟（如散步、拉伸），避免久坐导致血液循环不畅、体重增加，加重高血压和肥胖；②禁止剧烈运动（如快跑、高强度健身），避免诱发血压骤升，导致头晕、胸闷等不适；③避免运动不规律（如三天打鱼两天晒网），严格遵循运动方案，坚持规律运动，才能达到降压、减重效果；④禁止运动前不热身、运动后不放松，避免运动损伤。

3. 其他不良习惯：①禁止吸烟及接触二手烟，烟草中的尼古丁会收缩血管，升高血压，加重血管损伤，增加高血压并发症风险；②避免长期熬夜、过度劳累，避免过度思虑、情绪积压，养成规律作息、心态平和的习惯；③避免长时间低头使用电子设备（如手机、电脑），以免加重颈部负担，影响脑部供血，诱发头晕；④避免擅自停用或减量降压药、中药，严格遵循用药管理方案，杜绝自行调整用药的不良习惯。

4. 习惯监测与调整：每周记录不良习惯改善情况（如是否规律作息、是否控制盐油摄入），结合血压、体重变化，分析不良习惯对病情的影响；若出现不良习惯反弹，及时自我提醒，或寻求家人、线上医生的监督，逐步建立健康的生活方式。

出处来源：《中国高血压防治指南（2023版）》（国家心血管病中心）、《中医养生学》（第九版，中国中医药出版社）、《健康生活方式指南》（国家卫生健康委员会），明确不良生活习惯对高血压、肝阳上亢证的不利影响，以及习惯调整的核心要点。

